

47. Αναπνευστική αλκάλωση

Η αναπνευστική αλκάλωση είναι πρωτοπαθής υπερβολική αποβολή CO_2 . Ο αποτελεσματικός κυψελιδικός αερισμός αυξάνεται περισσότερο από όσο απαιτεί η παραγωγή CO_2 , η PaCO_2 πέφτει και το pH μετατοπίζεται προς την αλκάλωση. Είναι συχνό λάθος να θεωρείται «ψυχογενής» χωρίς συστηματική διερεύνηση: πνευμονική εμβολή, υποξαιμία, σήψη, ηπατική νόσος, κύηση, κεντρικές νευρολογικές διαταραχές και σαλικυλικά είναι κλασικά αίτια.

47.1 Ορισμός και βασικό πρότυπο

Αναπνευστική αλκάλωση είναι η παθοφυσιολογική διεργασία με πρωτοπαθή πτώση της PaCO_2 . Όταν υπερισχύει, προκαλεί αλκαλαιμία. Το HCO_3^- πέφτει δευτεροπαθώς: λίγο στην οξεία φάση λόγω άμεσης ρυθμιστικής δράσης και περισσότερο στη χρόνια φάση λόγω νεφρικής μείωσης της επαναρρόφησης HCO_3^- και της καθαρής απέκκρισης οξέος.

47.2 Υπεραερισμός δεν σημαίνει απλώς ταχύπνοια

Υπεραερισμός σημαίνει ότι ο κυψελιδικός αερισμός είναι υπερβολικός σε σχέση με την παραγωγή CO_2 και επομένως η PaCO_2 μειώνεται. Ένας ασθενής μπορεί να έχει ταχύπνοια αλλά μικρό αναπνεόμενο όγκο και να μην είναι πραγματικά υπεραεριζόμενος. Αντίστροφα, βαθύτερες αναπνοές με μικρή αύξηση της συχνότητας μπορεί να μειώσουν σημαντικά την PaCO_2 .

Κεντρική σχέση: $\text{PaCO}_2 \propto \text{VCO}_2 / \text{V}_A$. Εδώ VCO_2 είναι ο ρυθμός παραγωγής CO_2 και V_A ο κυψελιδικός αερισμός, όπως ορίστηκαν παραπάνω. Όταν ο V_A αυξάνεται δυσανάλογα προς την παραγωγή CO_2 , η PaCO_2 πέφτει.

47.3 Γιατί η υποξαιμία προκαλεί αναπνευστική αλκάλωση

Η πτώση της αρτηριακής οξυγόνωσης διεγείρει τους περιφερικούς χημειοϋποδοχείς και αυξάνει τον αερισμό. Έτσι μπορεί να εμφανιστεί υποκαπνία και αναπνευστική αλκάλωση σε πνευμονική εμβολή, πνευμονία, διάμεση πνευμονοπάθεια, υψηλό υψόμετρο και άλλες καταστάσεις υποξαιμίας. Στο σχετικό slide του Χειλά υπάρχει προφανές λεκτικό λάθος που αναφέρει «πτώση pH» η φυσιολογική συνέπεια της υποκαπνίας είναι άνοδος του pH.

47.4 Αίτια αναπνευστικής αλκάλωσης

Κατηγορία	Μηχανισμός	Παραδείγματα
Υποξαιμική διέγερση	Περιφερικοί χημειοϋποδοχείς υπεραερισμός.	– Πνευμονική εμβολή, πνευμονία, διάμεση πνευμονοπάθεια, μεγάλο shunt, υψηλό υψόμετρο, σοβαρή αναιμία.
Κεντρική διέγερση	Άμεση αύξηση αναπνευστικού drive.	Άγχος/πόνος, πυρετός, σήψη, ηπατική εγκεφαλοπάθεια/ηπατική ανεπάρκεια, μηνιγγίτιδα/εγκεφαλίτιδα, αγγειακό εγκεφαλικό, ενδοκράνια επέμβαση.
Ορμονικοί/ φυσιολογικοί παράγοντες	Αυξημένη ευαισθησία αναπνευστικού κέντρου.	Κύηση και προγεστερόνη, ορισμένα στάδια του κύκλου, υπερθυρεοειδισμός.
Φάρμακα/ τοξίνες	Κεντρική διέγερση ή μικτή τοξική διαταραχή.	Σαλικυλικά, κατεχολαμίνες και άλλοι διεγερτικοί παράγοντες.
Ιατρογενής υπεραερισμός	Υπερβολικός minute ventilation.	Μηχανικός αερισμός με υπερβολική συχνότητα/αναπνεόμενο όγκο.

Κατηγορία	Μηχανισμός	Παραδείγματα
Μετά από διόρθωση μεταβολικής οξέωσης	Το αναπνευστικό drive μπορεί να παραμένει παροδικά αυξημένο.	Ταχεία μεταβολή της μεταβολικής διαταραχής ενώ η αναπνευστική προσαρμογή δεν έχει ακόμη εξομαλυνθεί.

47.5 Οξεία έναντι χρόνιας αναπνευστικής αλκάλωσης

Κατάσταση	Αναμενόμενη μεταβολή HCO_3^-	Ερμηνεία
Οξεία αναπνευστική αλκάλωση	$\text{HCO}_3^- \downarrow$ περίπου 2 mmol/L για κάθε -10 mmHg PaCO_2 κάτω από 40.	Κυρίως άμεση ρυθμιστική απόκριση.
Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση	$\text{HCO}_3^- \downarrow$ περίπου 4-5 mmol/L για κάθε -10 mmHg PaCO_2 κάτω από 40.	Νεφρική αποβολή HCO_3^- και μείωση της καθαρής απέκκρισης οξέος.

Διαφορά μεταξύ πηγών: Ο Χειλάς δίνει -4 mmol/L HCO_3^- ανά -10 mmHg PaCO_2 στη χρόνια αναπνευστική αλκάλωση, ενώ το Tietz δίνει περίπου -5 mmol/L. Για πρακτική κλινική χρήση είναι ασφαλές να θεωρείται αναμενόμενο εύρος περίπου 4-5 mmol/L.

47.6 Τι κάνουν οι νεφροί στη χρόνια υποκαπνία

Η χρόνια πτώση της PaCO_2 μειώνει το οξικό φορτίο του συστήματος. Οι νεφροί μειώνουν την επαναρρόφηση HCO_3^- , μειώνουν την έκκριση H^+ και την αμμωνιογένεση και αυξάνουν την αποβολή διττανθρακικών έως ότου το pH πλησιάσει περισσότερο το φυσιολογικό. Αυτό εξηγεί γιατί ένα χαμηλό HCO_3^- δεν σημαίνει πάντα μεταβολική

οξέωση: μπορεί να είναι σωστή νεφρική αντιρρόπηση χρόνιας αναπνευστικής αλκάλωσης.

47.7 Σχέση με K^+ , Cl^- , Ca^{2+} και φωσφορικά

- K^+ : η αλκαλαιμία μπορεί να ευνοήσει ενδοκυττάρια μετακίνηση K^+ και να συμβάλει σε υποκαλιαιμία, αλλά η τιμή εξαρτάται και από ορμόνες, φάρμακα και νεφρικές απώλειες.
- Cl^- : στη χρόνια αναπνευστική αλκάλωση η νεφρική αποβολή HCO_3^- μπορεί να συνοδεύεται από σχετική αύξηση Cl^- στο πλάσμα.
- Ιονισμένο Ca^{2+} : η αλκαλαιμία αυξάνει τη δέσμευση Ca^{2+} στην αλβουμίνη και μπορεί να προκαλέσει παραισθησίες, περιτοματικό μούδιασμα ή τετανία χωρίς απαραίτητα χαμηλό ολικό Ca^{2+} .
- Φωσφορικά: η οξεία αναπνευστική αλκάλωση μπορεί να οδηγήσει σε ενδοκυττάρια μετακίνηση φωσφορικών μέσω αύξησης της γλυκόλυσης. Εδώ αρκεί να το γνωρίζουμε ως πιθανό συνοδό εύρημα· δεν είναι ο κύριος άξονας της διάγνωσης.

47.8 Η A-a O_2 διαφορά ως αιτιολογικός οδηγός

Όπως και στην αναπνευστική οξέωση, η A-a O_2 διαφορά βοηθά να καταλάβουμε αν η χαμηλή $PaCO_2$ σχετίζεται με πνευμονική υποξαιμική διέγερση ή με καθαρά κεντρικό/συστηματικό υπεραερισμό. Αυξημένη A-a διαφορά υποστηρίζει πνευμονικό μηχανισμό όπως πνευμονική εμβολή, πνευμονία ή σημαντική διαταραχή αερισμού/αιμάτωσης. Σχετικά φυσιολογική A-a διαφορά με έντονη υποκαπνία στρέφει περισσότερο προς κεντρικό υπεραερισμό, υψηλό υψόμετρο ή άλλους μη πνευμονικούς μηχανισμούς, πάντα στο κατάλληλο κλινικό πλαίσιο.

47.9 Σοβαρές αιτίες που δεν πρέπει να χαθούν

Αίτιο	Γιατί είναι σημαντικό	Συνοδά στοιχεία που κατευθύνουν
Πνευμονική εμβολή	Μπορεί να εμφανιστεί αρχικά με ταχύπνοια, υποξαιμία και χαμηλή PaCO ₂ .	Αιφνίδια δύσπνοια/θωρακαλγία, αυξημένη A-a O ₂ , παράγοντες θρόμβωσης.
Σήψη	Ο υπεραερισμός μπορεί να είναι πρώιμο συστηματικό εύρημα.	Πυρετός/υποθερμία, αιμοδυναμική αστάθεια, γαλακτικό ανά πλαίσιο.
Σαλικυλικά	Κλασικά προκαλούν πρώιμη αναπνευστική αλκάλωση και αργότερα/παράλληλα μεταβολική οξέωση.	Ιστορικό έκθεσης, εμβοές, ναυτία, διαταραχή οξεοβασικής ισορροπίας δυσανάλογη της μίας μόνο διαταραχής.
Ηπατική ανεπάρκεια	Κεντρική διέγερση αερισμού μπορεί να προκαλέσει χρόνια αναπνευστική αλκάλωση.	Εργαστηριακά/κλινικά στοιχεία ηπατικής δυσλειτουργίας.
ΚΝΣ βλάβη/λοίμωξη	Άμεση διέγερση αναπνευστικού κέντρου.	Νευρολογικά σημεία, πυρετός, μεταβολή επιπέδου συνείδησης.

47.10 Πρακτικός αλγόριθμος αναπνευστικής αλκάλωσης

1. Βλέπω pH και PaCO₂: πρωτοπαθής πτώση PaCO₂ με κατεύθυνση προς αλκαλαιμία υποστηρίζει αναπνευστική αλκάλωση.

2. Υπολογίζω αναμενόμενο HCO_3^- για οξεία και χρόνια διαταραχή.
3. Μετρώ/εκτιμώ PaO_2 και A-a O_2 όταν η υποξαιμία ή η πνευμονική νόσος είναι πιθανή.
4. Αναζητώ πρώτα σοβαρούς μηχανισμούς: πνευμονική εμβολή, πνευμονία/υποξαιμία, σήψη, σαλικυλικά, ηπατική ή ΚΝΣ νόσο.
5. Μετά εξετάζω άγχος/πόνος, κύηση, υπερθυρεοειδισμό, φάρμακα και μηχανικό αερισμό.
6. Αν το HCO_3^- είναι χαμηλότερο ή υψηλότερο από το αναμενόμενο, σημειώνω πιθανή δεύτερη μεταβολική διεργασία και δεν την «εξηγώ» ως απλή αντιρρόπηση.
7. Επαναλαμβάνω αέρια και ηλεκτρολύτες όταν αλλάζει η αιτία ή η θεραπεία.

47.11 Αρχές αντιμετώπισης

Η αναπνευστική αλκάλωση δεν αντιμετωπίζεται με στόχο να «ανεβάσουμε την PaCO_2 » απομονωμένα. Η θεραπεία είναι αιτιολογική: διορθώνουμε την υποξαιμία και την πνευμονική αιτία, αντιμετωπίζουμε σήψη ή τοξικότητα, προσαρμόζουμε τον μηχανικό αερισμό όταν είναι υπερβολικός και θεραπεύουμε πόνο/άγχος μόνο αφού αποκλειστούν σοβαρότερες αιτίες.

Πρακτική ασφάλεια: Η αναπνοή σε χάρτινη σακούλα δεν αποτελεί ασφαλή γενική αντιμετώπιση υπεραερισμού, επειδή μπορεί να καθυστερήσει ή να επιδεινώσει μια πραγματική υποξαιμική κατάσταση. Πρώτα εξηγούμε γιατί ο ασθενής υπεραερίζει.

47.12 Συχνά λάθη στην αναπνευστική αλκάλωση

Λάθος	Γιατί είναι λάθος	Σωστή προσέγγιση
«Ταχύπνοια αναπνευστική αλκάλωση» =	Η ταχύπνοια δεν εγγυάται αυξημένο κυψελιδικό αερισμό.	Χρειάζεται χαμηλή PaCO_2 .

Λάθος	Γιατί είναι λάθος	Σωστή προσέγγιση
«Χαμηλό HCO_3^- = μεταβολική οξέωση»	Στη χρόνια υποκαπνία είναι αναμενόμενη νεφρική αντιρρόπηση.	Συγκρίνω HCO_3^- με την πτώση της PaCO_2 .
«Είναι συνήθως άγχος»	Πνευμονική εμβολή, σήψη, ηπατική νόσος, ΚΝΣ και σαλικυλικά μπορεί να είναι πολύ σοβαρά.	Αποκλείω πρώτα επικίνδυνες οργανικές αιτίες.
«Η υποξαιμία πρέπει να προκαλέσει οξέωση»	Η υποξαιμία διεγείρει περιφερικούς χημειοϋποδοχείς και συχνά προκαλεί υπεραερισμό/αλκάλωση.	Συνδέω PaO_2 , PaCO_2 και A-a O_2 .
«Φυσιολογικό pH αποκλείει αναπνευστική αλκάλωση»	Χρόνια αντιρρόπηση ή δεύτερη διαταραχή μπορεί να εξομαλύνει το pH.	Αξιολογώ PaCO_2 και αναμενόμενο HCO_3^- .

47.13 Τι κρατάμε πριν περάσουμε στις μικτές διαταραχές

Για κάθε απλή οξεοβασική διαταραχή υπάρχει μία πρωτοπαθής μεταβλητή και μία προβλέψιμη αντιρρόπηση. Η αντιρρόπηση μετακινεί το pH προς το φυσιολογικό αλλά δεν «υπερδιορθώνει» την πρωτοπαθή διαταραχή. Επομένως, όταν η δεύτερη μεταβλητή είναι έξω από το αναμενόμενο εύρος, αυτό είναι το βασικό σήμα ότι συνυπάρχει δεύτερη οξεοβασική διεργασία. Αυτό θα είναι το σημείο εκκίνησης του επόμενου κεφαλαίου για τις μικτές διαταραχές.